
ТЕОРИЯ

Решение:

ТЕОРИЯ ДЛЯ ЗАДАНИЯ 6 (ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ)

=====

1. ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ

Сложение и вычитание:

- Записать дроби столбиком так, чтобы запятая была под запятой.
- Уравнять количество знаков после запятой (дописать нули).
- Выполнить сложение/вычитание, не обращая внимания на запятые.
- В результате поставить запятую под запятыми.

Умножение:

- Умножить числа, не обращая внимания на запятые (как целые).
- В полученном произведении отделить запятой справа столько знаков, сколько их стоит после запятой в обоих множителях вместе.

Деление на десятичную дробь:

- Перенести запятую в делимом и делителе вправо на столько знаков, сколько их после запятой в делителе.
- Выполнить деление как целых чисел, поставив запятую в момент появления запятой в делимом.

=====

2. ДЕЙСТВИЯ С ОБЫКНОВЕННЫМИ ДРОБЯМИ

Сложение и вычитание:

- Привести дроби к общему знаменателю.
- Сложить/вычесть числители, знаменатель оставить общим.
- Сократить дробь, если возможно.

Умножение:

- Сократить дробь (если возможно) до умножения.
- Перемножить числители и знаменатели.

Деление:

- Заменить деление умножением на дробь, обратную делителю.
- Выполнить умножение.

3. СМЕШАННЫЕ ЧИСЛА

- Чтобы перевести смешанное число в неправильную дробь: $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$
- Чтобы перевести неправильную дробь в смешанное число:
разделить числитель на знаменатель с остатком – дай тут формулу....

=====

4. ПЕРЕВОД ОБЫКНОВЕННОЙ ДРОБИ В ДЕСЯТИЧНУЮ

- Разделить числитель на знаменатель (уголком или в столбик).
- ИЛИ домножить числитель и знаменатель на такое число, чтобы получить знаменатель 10, 100, 1000 и т.д.

=====

5. СТЕПЕНИ

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (n \text{ раз}).$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}.$$

$$a^n : a^m = a^{n-m}.$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n.$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

=====

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Действия в скобках.

2. Возведение в степень.

3. Умножение и деление (слева направо).

4. Сложение и вычитание (слева направо).

=====

7. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ

$$-a + b = b - a$$

$$-a - b = -(a + b)$$

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

$$(-a) : (-b) = a : b$$

$$(-a) : b = -(a : b)$$

=====

8. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЛЮБОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Шаг 1: Если есть смешанные числа — перевести в неправильные дроби.

Шаг 2: Определить порядок действий (скобки, степени, умножение/деление, сложение/вычитание).

Шаг 3: Выполнить действия, сокращая дроби на каждом шаге.

Шаг 4: Перевести результат в десятичную дробь (если требуется).

Шаг 5: Проверить знак результата.